

Strutture (struct)

Strutture (struct)

Come raggruppare dati correlati in strutture in C++.

Cos'è una struct?

Immagina di dover tenere traccia di 30 studenti. Ogni studente ha un nome, un'età e un voto. Potresti usare tre array separati — ma è un disastro da gestire.

Una **struttura** (`struct`) ti permette di raggruppare tutte le informazioni di uno studente in un unico "pacchetto". Così hai un array di studenti, non tre array separati.

Definire una struttura

```
struct NomeStruttura {  
    tipo1 campo1;  
    tipo2 campo2;  
    // ...  
}; // nota il punto e virgola finale!
```

Esempio concreto:

```
struct Studente {  
    string nome;  
    int eta;  
    double media;  
};
```

Creare e usare una struttura

```
Studente s1;           // crea una variabile di tipo Studente

// Accedi ai campi con il punto .
s1.nome = "Alice";
s1.eta = 16;
s1.media = 8.5;

cout << s1.nome << endl; // Alice
cout << s1.media << endl; // 8.5
```

Inizializzazione rapida

Puoi impostare tutti i valori in una sola riga:

```
Studente s1 = {"Alice", 16, 8.5}; // ordine: nome, eta, media

// C++11: puoi anche specificare il nome dei campi
Studente s2 = {.nome = "Bob", .eta = 17, .media = 7.2};
```

Strutture come parametri di funzioni

Le strutture si passano alle funzioni esattamente come le variabili normali:

```

struct Punto {
    double x;
    double y;
};

// Calcola la distanza tra due punti
double distanza(Punto p1, Punto p2) {
    double dx = p1.x - p2.x;
    double dy = p1.y - p2.y;
    return sqrt(dx*dx + dy*dy);
}

int main() {
    Punto a = {0.0, 0.0};
    Punto b = {3.0, 4.0};

    cout << "Distanza: " << distanza(a, b) << endl; // 5
    return 0;
}

```

Per modificare una struttura dentro una funzione, passa per riferimento (&):

```

struct Contatore {
    int valore;
    int passi;
};

void incrementa(Contatore& c, int n) {
    c.valore += n; // modifica l'originale, non una copia
    c.passi++;
}

int main() {
    Contatore c = {0, 0};
    incrementa(c, 10);
    incrementa(c, 5);
    cout << "Valore: " << c.valore << ", Passi: " << c.passi << endl;
    // Valore: 15, Passi: 2
    return 0;
}

```

Array di strutture

Puoi creare array di strutture per gestire più elementi dello stesso tipo:

```
struct Prodotto {
    string nome;
    double prezzo;
    int quantita;
};

int main() {
    Prodotto magazzino[3] = {
        {"Mela", 0.50, 100},
        {"Banana", 0.30, 150},
        {"Arancia", 0.80, 80}
    };

    cout << "Prodotti in magazzino:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << magazzino[i].nome << " - "
            << magazzino[i].prezzo << " euro"
            << " (quantita: " << magazzino[i].quantita << ")" << endl;
    }

    // Calcola il valore totale
    double totale = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        totale += magazzino[i].prezzo * magazzino[i].quantita;
    }
    cout << "Valore totale: " << totale << " euro" << endl;

    return 0;
}
```

Strutture annidate

Una struttura può contenere un'altra struttura come campo:

```

struct Indirizzo {
    string via;
    string citta;
    string cap;
};

struct Persona {
    string nome;
    int eta;
    Indirizzo indirizzo;    // struttura dentro struttura
};

int main() {
    Persona p;
    p.nome = "Alice";
    p.eta = 16;
    p.indirizzo.via = "Via Roma 10";
    p.indirizzo.citta = "Milano";
    p.indirizzo.cap = "20100";

    cout << p.nome << " vive a " << p.indirizzo.citta << endl;
    return 0;
}

```

Differenza tra struct e class

In C++, `struct` e `class` sono quasi identiche. L'unica differenza:

- In `struct` tutto è **pubblico** per default
- In `class` tutto è **privato** per default

Nella pratica, si usa `struct` per raggruppare dati semplici senza logica, e `class` per oggetti più complessi con comportamenti e dati protetti.

Esempio pratico: registro studenti

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Studente {
    string nome;
    int eta;
    double voto;
};

// Passa per const & per leggere senza copiare
void stampa(const Studente& s) {
    cout << s.nome << " (" << s.eta << " anni) - Voto: " << s.voto << endl;
}

int main() {
    const int N = 3;
    Studente classe[N] = {
        {"Alice", 16, 8.5},
        {"Bob", 17, 7.0},
        {"Carlo", 16, 9.2}
    };

    cout << "=== Registro ===" << endl;
    double somma = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        stampa(classe[i]);
        somma += classe[i].voto;
    }

    cout << "Media della classe: " << somma / N << endl;

    return 0;
}
```

Output:

```
=== Registro ===
Alice (16 anni) - Voto: 8.5
Bob (17 anni) - Voto: 7
Carlo (16 anni) - Voto: 9.2
Media della classe: 8.23333
```